人机工程学课程 · 设计前期调研报告

# 摩托车头盔通风消毒装置

## 设计前期调研 —— 人体工程学专项分析

Ergonomics-Oriented Pre-design Research on Motorcycle Helmet Ventilating & Sterilizi

目标用户分析　　操作动作分析　　人体工学数据推导　　竞品分析

数据依据： GB/T 10000-1988 · GB 811-2010 · 公安部交管部门统计 · 项目需求 brief · 厂商公开产品参数　　2026 年 10 月

# 目录

CONTEN


01 **调研背景与目标用户**

行业规模数据 · 摩友用户画像 · 使用场景与问题定义 （P04–P07）

02 **人体工学专项分析**

头部尺寸与舱体内腔 · 头盔质量与取放负荷 · 立姿取放高度推导 · 操作动作分解 （P09–P12）

03 **竞品分析与设计建议**

公开竞品参数对照 · 人机匹配性评价 · 数据推导的设计建议 （P13–P15）


本报告面向课程作业评审，全部数据均来

品资料，逐页标注来源。

分析路径：用户数据 → 人体尺寸数据 → 操作动作分解 → 竞品参数对照 → 设计建议；不引入任何无来源的参数。

**调研任务** **围绕 " 摩托车头盔通风消毒装置 " 设计任务开展人机工程学前置调研**

本次调研依据课程要求与项目需求 brief，围绕目标用户、操作动作分析、竞品分析三条线展开，搜查四类可溯源资料：

1. 国家标准，包括 GB/T 10000-2023《中国成年人人体尺寸》， GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》等，用于提供头部尺寸、头盔质量与规格等硬约束；
2. 政府与行业统计，包括公安部交管部门摩托车保有量数据与中国摩托车商会年度数据，用于界定市场基本盘；
3. 项目需求 brief 给定的人群画像、功能参数与尺寸红线，用于明确设计输入；
4. 。

**推导可复核：尺寸约束均给出百分位依据**

**数据可追溯：每个关键数字标注来源**

01

SECTION 01

# 调研背景与目标用户

- 摩托车保有量与大排量娱乐化趋势：需求的基本盘
- 头盔卫生痛点与现有养护方式局限
- 摩友群体画像：为品质与仪式感付费的核心用户

本章数据来源：公安部交管部门统计（央视网 / 央广网报道）、中国摩托车商会等。

**8576 万辆**

**全国摩托车保有量（辆，截至 2024 年底）**

来源：交管部门统计（央视网 / 央广网报道， 2025.05 ）

**约 875 万辆**

**2024 年新注册登记摩托车**

来源：中国摩托车商会（据公安部数据测算）

**+42.97%**

**250cc 以上大排量休闲娱乐摩托车销量 75.66 万辆，同比增速**

来源：中国摩托车商会（央广网报道， 2025.05 ）

**≥2000 元**

**目标用户所持中高端全盔 / 拉力盔单价**

设计需求

**判断：摩托车消费正从 " 代步工具 " 转向 " 休闲社交 " （央视网， 2025.05 ），摩友为装备品质付费的意愿明确——中高端全盔单价高、贴身使用频次高，头盔养护是真实、可支付的需求。**

来源：央视网、央广网（ 2025.05 ）、中国摩托车商会官网

# 目标用户画像：核心是 " " 的摩友群体

**核心用户 · 摩友**

**人群：** 25~45 岁男性为主，城市通勤 、周末跑山的双重骑行场景。

**→ 青壮年为主，兴趣强**

**装备：** 拥有全盔 / 拉力盔等中高端头盔，单价 2000 元以上。

**→ 头盔本身是高价值贴身装备，为养护付费在心理账户上成立。**

**场所与心理：** 家中有固定停车位或独立车库；在意装备品质与生活仪式感

**→ 产品定位是 " 生活方式摆件 " ，不是医疗级消毒设备。**

次级用户：日常通勤代步的普通摩托车用户，需求频次与付费意愿低于核心画像（按 brief 人群定位推导）。

## 用户特征 → 设计含义

**到家即用：** 、、——。

**无人值守：** 通风 + UV 30 [redacted] 。

**居住空间：** 设备长期摆在玄关 / 车库——形态与配色须融入家居（黑 / 灰 / 哑光， brief ），不 。

**小结：目标用户的第一约束是 " 玄关 / 车库的居住尺度与审美 " ，第二约束是 " 、" 。**

来源：项目需求 brief 《摩托车头盔通风消毒装置》 " 人群定位 " 章节

# 问卷调查



**核心结论**

**小结：**

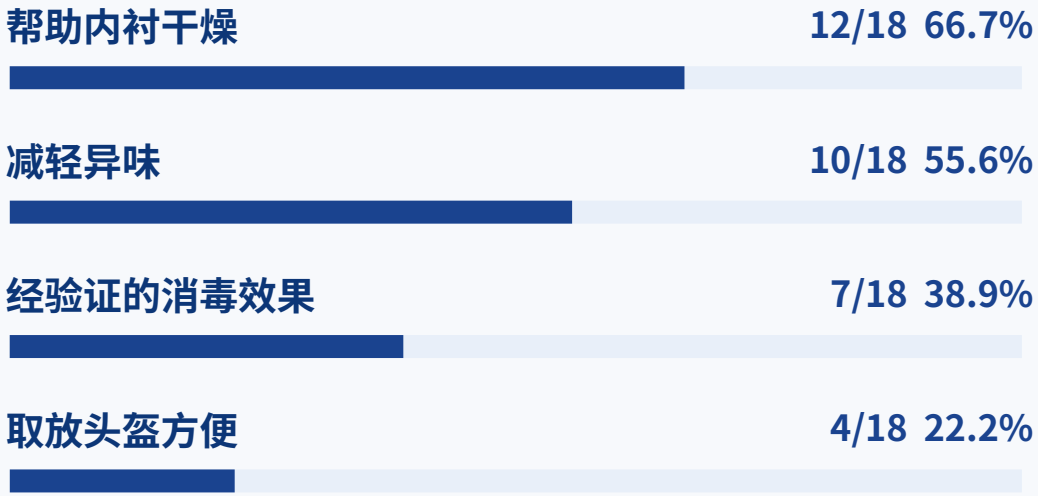
来源：项目需求 brief《摩托车头盔通风消毒装置》"人群定位"章节

# 头盔存放与养护习惯调查｜结果汇总

回收 18 份答卷 · 2026.10.23 · 微信渠道 · 以下比例均以 18 份回收答卷为分母

## 最看重的功能

多选：人数占比可重叠




## 操作、时间与价格

**61.1%**

**因操作麻烦减少或放弃养护**

11/18 人选择

**61.1%**

**最长愿意等待不足 15 分钟**

11/18 人选择

**55.6%**

**可接受的最高购买价低于 200 元**

10/18 人选择

使用意愿：愿意 10 人／不确定 5 人／不愿意 3 人

**主要顾虑（多选）** 效果难判断 10/18（55.6%） · 紫外暴露 8/18（44.4%） · 噪声 8/18（44.4%）

**设计提示：优先干燥、减味和简化操作；30 分钟周期与 200—400 元定价仍需进一步验证。**

来源：用户提供问卷导出表；18 份回收答卷，部分回答有逻辑矛盾；小样本结果仅描述本样本。

SECTION 02 报告重点

# 02

# 人体工学专项分析

- 头部尺寸与舱体内腔：以 GB/T 10000-2023 头面部数据为约束
- 头盔质量与取放负荷：以 GB 811-2022 质量限值为依据
- 操作动作分解：流程、身体部位与人机要点逐项对照

每一项设计约束均由国标百分位数据 尺寸红线推导，并给出推导路径。

# 人体工学分析 ①：头部尺寸与舱体内腔约束



| 指标 | 数据 | 对消毒机设计的含义 |
| --- | --- | --- |
| 成年男性头围 | 531-617 （ P50 为 570mm ） | 舱内托盘 / 夹持件按头围上限的整盔外廓预留 |
| 成年女性头围 | 517~591 mm （ P50 为 552 mm ） | 半盔较小，托放面须防倾倒、防晃动 |
| 头最大长（男） | 187~205 mm （ P50~P99 ） | 舱深须容纳全盔前后轮廓（含下巴包裹） |
| 头最大宽（男） | 170 mm （ P95 ） | 内腔有效宽度须数倍于头宽（含壳体与缓冲层） |
| 头盔规格（ GB 811-2022 ） | 分为特小（ 50~<540 ） / 小（ 540~<570 ） / 中（ 570~<600 ） / 大（ 600~<620mm ） / 特大（ 620~<660 ）五档 | **内腔按 "　　" 为下限约束** |

**洞察：消毒舱要容纳的是 " 头盔外廓 " ，不是头部**

头围 53~58 cm 只是头部软尺寸；装入消毒舱的全盔，外廓远大于头部；

项目 brief 给出主流全盔外廓约 30×25×35cm ，与最大规格头盔可放入的尺寸，作为内腔设计的输入；

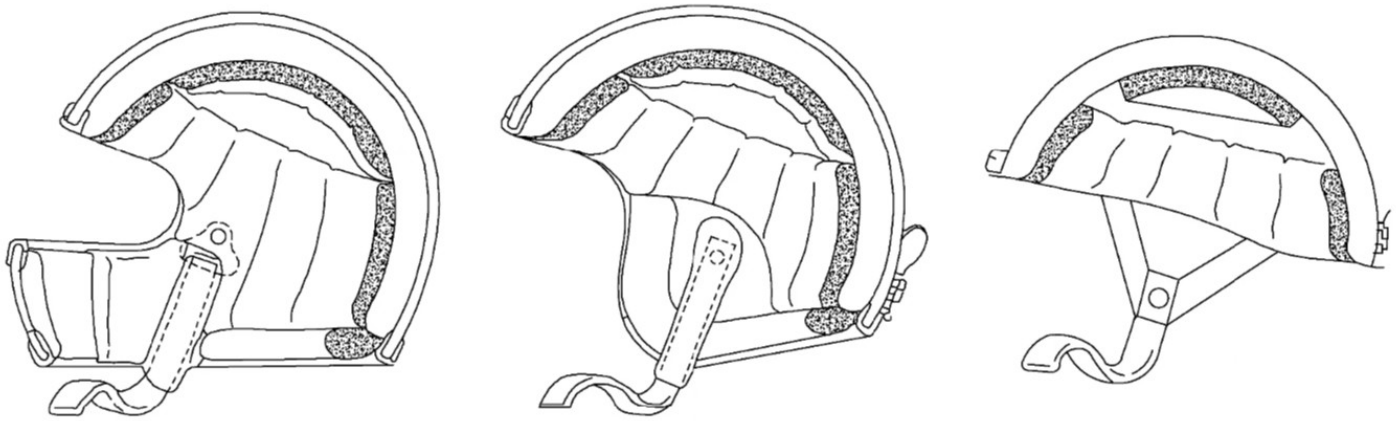
上限约束则是较小头盔放入后不倾倒、不晃动——两者共同决定托盘直径与舱门开口。

数据来源： GB/T 10000-1988 《中国成年人人体尺寸》头面部数据； GB 811-2010 规格划分（检测机构公开条款资料）； 全盔外廓尺寸见项目需求 brief

# 人体工学分析 ②：头盔质量与取放负荷



| 头盔类别（GB 811-2010） | 质量限值 |
| --- | --- |
| **全盔（A 类 1 型，125cc 及以上摩托车乘员）** | **≤ 2.0 kg** |
| A 类 2 型 · 3/4 半盔 | ≤ 2.0 kg |
| A 类 3 型 · 1/2 半盔（内燃机排量不大于 125ml 或电机额定功率总和不大于 11kW 的摩托车乘员、电动自行车乘员） | **≤ 1.20 kg** |



a） 1 型（全盔） b） 2 型（3/4 半盔） c） 3 型（1/2 半盔）

关联条款：摩托车乘员头盔实行强制性产品认证（CCC），执行 GB 811-2022（地方政府消费提示）

——中高端全盔的质量与做工有基本制度保障。

### 干涉评估：系带是易被忽略的约束

全盔系带自然下垂可触及托放区域，托放面与舱门下缘应做让位与导流，避免放入前需手工收系带的附加动作。

来源：GB 811-2010 质量限值与 CCC 认证说明（台州市市场监督管理局消费指南、忻州市人民政府消费提示等公开条款资料）

# 人体工学分析 ③：立姿取放高度与整机尺度推导



## 设计包络：取女 P5 ~ 男 P95（GB/T 10000-2023，18~70 岁，mm）

| 指标 | 男 P5 | 男 P50 | 男 P95 | 女 P5 | 女 P50 | 女 P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高 | 1578 | 1687 | 1800 | 1479 | 1572 | 1673 |
| 立姿肘高 | 957 | 1037 | 1121 | 895 | 963 | 1035 |
| 手功能高 | 681 | 750 | 823 | 644 | 705 | 757 |

注：立姿眼高 男 P95=1677mm 女 P5=1366mm（取自 GB/T 10000-2023 数据）。

## 取放高度与放置方式的推导建议

取放面 **640~830mm**：限取女 P5 手功能高 644mm、上限取男 P95 手功能高 823mm，取放面处于该区间时，无需深弯腰或踮脚

**放置后的整体尺度：**假设台面 / 柜面高 750~800mm（待实测），整机顶面约 1150~1250mm，低于女 P5 立姿眼高 1366mm —— 指示灯环平视可读，俯视取放自然。

**竞品对照：**柜式竞品高 1790~2025mm、重 85~140kg，是公共场所形态——既进不了玄关柜、放不上台面，也违背 brief" 潮品摆件 " 的定位。

**推导方法说明：以 GB/T 10000-2023 立姿百分位数据为输入，叠加 brief 整机尺寸红线（≤ 40×30×45cm），按 " 最不使用者也能舒适操作 " 原则取包络区间；台面高度为假设值，待下阶段姿态实测校核。**

来源：GB/T 10000-1988（立姿肘高、手功能高数据引自公开发表的国标数据表）；整机尺寸红线见项目需求 brief

# 人体工学分析 ④：操作动作分解



① **到家摘盔** 玄关 / 车库 → ② **放入托架** 托放对位 → ③ **一键启动** 通风 +UV → ④ **自动运行** 约 30 min → ⑤ **开盖断电** UV 安全联锁 → ⑥ **次日取用** 干爽无异味

流程依据项目需求 brief 的功能定义：一键启动、自动通风干燥（30 分钟内明显降低内衬湿度）、UV-C 照射 15~30 分钟定时关闭、开盖自动断电联锁、噪音不高于 45dB 。

| 关键步骤 | 主要动作 | 身体部位 | 人机要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| **② 放入头盔** | **单手托放，对位** | 手臂，**腰背** | 取放面 **640~830mm （台面放置）；开口兼容 30×25×35cm 全盔外廓；防系带勾挂** |
| ③ 一键启动 | 戴手套按压 | 手指，手 | 按键须戴骑行手套可操作； brief 要求极致简化 |
| ⑤ | **开盖 / 关盖** | 手臂 | UV-C 开盖自动断电是不可妥协的安全红线（ brief ）；门体操作力尽量小、关门防夹 |
| ④⑥ 等待取用 | 无人值守 | — | 30 分钟自动循环、无需看护——等待发生在用户离开之后，与共享设备的 " 在场等待 " 模式本质不同 |

**结论：②取放与③一键交互决定操作体验的下限；④⑤ 是本产品与共享消毒设备最大的场景差异。**

动作分解方法：作业分析（流程步骤 × 身体部位 × 人机要点）；功能参数引自项目需求 brief

SECTION 03

# 03

# 竞品分析与设计建议

- 四款公开竞品：台式烘干机 / 支架式烘干器 / 共享清洗机 / 机构消毒柜
- 参数对照：整机尺寸、消毒方式、烘干、功率、定时、交互方式
- 人机匹配性评价：用第 02 章推导的尺寸区间逐一检验

竞品参数均取自厂商及经销渠道公开产品页（2026 年 10 月检索），未实测；评价部分为 " 公开参数 × 国标数据 × brief 约束 " 的交叉推导。

# 竞品参数对照（公开产品资料 检索）



| 项目 | 头盔医生 DH-H1<br>台式安全帽烘干机 | 干博士 Dr.DRY<br>DR2Y-19 支架式烘干器（日本） | 文铭 WM-TKX-1<br>共享自助清洗机 | 福意联<br>正压头盔消毒柜 |
|---|---|---|---|---|
| 形态定位 | 台式烘干机 | 支架式烘干器 | 公共场所自助设备 | 柜式（医用 / 机构向） |
| 整机尺寸（mm） | 363×270×160 | 284×84×130 | 550×650×1790 | 未公开 |
| 消毒方式 | ， | 紫外线杀菌灯 4 根（365nm） | UV 紫外线辐射 | UVC 254nm/ 臭氧 ≥ 0.1ppm |
| 烘干方式 | 九种烘干模式，三段风量 | 暖风约 50~60°C / 常温送风可切换 | 40~60°C 热风 | 50~60°C 循环风 |
| 额定功率 | 240W | 暖风 100W / 送风 6W | 单舱 1100W/ 待机 40W | 1500W |
| 定时 / 时长 | 未标注 | 10 分钟步进，最长 90 分钟 | 普通清洗 7min/ 精细 12min | 未标注 |
| 交互方式 | ， | 数字显示、定时 | 15.6" 触摸屏 / 投币 | 控制面板（非自助） |
| **与本项目定位对照** | ， | **无封闭腔体** | **形态、场景不符** | **场景不符** |

来源：头盔医生 DH-H1 （六姐骑士部品商品页）、干博士 Dr.DRY DR2Y-19 （monocolle 产品页）、文铭机械官网、福意联产品页；均未实测，＂未公开 / 未标注＂如实记录

# 竞品参考



| 产品品牌 | Capit | PEET |
| --- | --- | --- |
| 竞品类型 | 专用头盔干燥产品 | 主机 + 附件的功能竞品 |
| 核心参考价值 | 将头盔存放与干燥结合 | 模块化适配与部件维护 |
| | ‘’ | ‘’’ |
| 定时 / 时长 | 未标注 | 10 分钟步进，最长 90 分钟 |
| 后续核对问题 | 不同盔型是否稳定、控件是否易触达 | 附件是否易装、是否容易放错 |
| **本项目可借鉴之处** | **简化取放、整合支撑与送风** | **接触部件可拆洗、导风结构可替换** |











来源：头盔医生 DH-H1 （六姐骑士部品商品页）、干博士 Dr.DRY DR2Y-19 （ monocolle 产品页）、文铭机械官网、福意联产品页；均未实测， " 未公开 / 未标注 " 如实记录

# 人机匹配性评价与设计建议

## 人机匹配性评价（数据参考）

① **安全缺口：** ，。
，。

② **尺寸缺口：** 柜式产品腔体封闭，但整机高 1790~2025mm ，重 85~140kg，进不了玄关柜、放不上车库台面；家用款虽小（160~284mm 高），以开放晾干 " 为主、无封闭消毒腔。

③ **取放高度缺口：** 落地使用须弯腰至手功能高（女 P5 为 644mm ）以下；台面支架放置使取放面落入 650~800mm 。

④ **交互缺口：** 竞品要么复杂（触摸屏），要么功能单一（纯定时烘干）[redacted]

## 设计基础数据

1. 内腔 ⩾ 330×280×380mm： 30×25×35cm 全盔外廓 + 三向约 30mm 余量
2. 整机 ⩽ 40×30×45cm （brief 红线），按台面 / 支架场景设计，取放面 650~800mm
3. 全封闭腔体 + 开盖自动断电联锁，灯管覆盖内衬 / 面颊 / 下颌区
4. + 灯环状态；按键按 " 戴骑行手套按压 "
5. 噪音 ⩽ 45dB （brief）；托面与门缘做系带让位、防勾挂

# 结论与数据来源

**01** 需求真实： 8576 万辆摩托车保有量、大排量娱乐车型销量 +42.97% 的增长，显示摩友消费正从代步转向品质生活方式，中高端头盔的养护需求成立。

**02** 约束明确：人机设计包络取 GB/T 10000-2023 女 P5 ~ 男 P95 ，叠加 brief 尺寸红线（≤ 40×30×45cm ，容纳 30×25×35cm 全盔），内腔与取放高度均可区间化推导。

**03** 差异路径：全封闭 UV 安全 、一键交互 、摆件化形态 、台面尺度合理设计，是现售竞品公开参数尚未同时满足的空档，即本方案的设计立足点。

---

**数据来源**


GB/T 10000-2023 《中国成年人人体尺寸》

GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》（国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布）

公安部交管部门统计（央视网 / 央广网报道， 2025.05 ）｜中国摩托车商会（ 2024 年度数据）｜项目需求 brief 《摩托车头盔通风消毒装置》（ 2026 ）

头盔医生 DH-H1 ｜干博士 Dr.DRY DR2Y-19 ｜文铭机械｜福意联（厂商及经销渠道公开产品页， 2026.10 检索）


**汇报完毕 · 敬请评审指**